

Travaux Dirigés N°3 Traitement et Analyse d'images

Exercice 1.

Le filtre médian permet de réduire le bruit. La valeur d'un pixel est remplacée par la médiane de ses voisins placés dans une liste triée comme le montre l'exemple suivant où le pixel central (val=90) est remplacé par la valeur 27.

10	15	20
23	90	27
33	31	30

10 15 20 23 27 30 31 33 90

Soit l'image à niveau de gris de taille 5*6 pixels de la figure ci-dessous.

120	120	120	110	110	110
120	80	70	60	50	100
120	70	60	50	40	100
110	60	60	40	30	100
110	50	40	30	20	100

Appliquer un filtre moyen et le filtre médian de taille 3x3 sur les pixels (en gris) de cette image bruitée. Quel est le meilleur résultat entre les deux ? Justifier votre réponse

Exercice 2 :

Pour une valeur de $\sigma = \sqrt{2}$, calculer les valeurs du masque gaussien de taille (kxk), k=3.

Le filtre gaussien est défini par l'expression suivante :

$$g(i, j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \sum_{m=-k}^k \sum_{n=-k}^k f(i + m, j + n) e^{\frac{-(m^2+n^2)}{2\sigma^2}}$$

Quel est l'effet d'augmenter la valeur de σ sur le masque ?

Y-a t-il intérêt d'augmenter σ sans augmenter la valeur de K ?

Appliquer un masque gaussien de taille 3x3 et $\sigma=\sqrt{2}$ sur l'image (5x6 pixels) de l'exercice 1.

Refaire les calculs en effectuant selon la direction des x puis la direction y.
Le filtre gaussien à une dimension est donné par l'expression :

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Quel est le meilleur schéma de calcul en termes de complexité: appliquer une convolution avec une gaussienne 2D ou appliquer une succession de filtres à une dimension peut-on conclure sur la